機械学習を活用した日本語命令によるロボット操作

1. 概要

日本語の短い命令を機械学習で分類し、シミュレーション上の車輪型ロボットを動かすシステムを作った。対応する動作は前進、後退、左旋回、右旋回、停止の5つである。分類できない命令ではロボットを動かさない。

目的は、言語による指示とロボットの速度制御を、ROS 2 と Gazebo
の既存環境のうえで最小限の構成でつなぐことである。

2. システム構成

利用者は端末に日本語を入力する。プログラムは文を分類し、結果に応じた
geometry_msgs/msg/Twist を /model/vehicle_blue/cmd_vel へ送る。ros_gz_bridge がこの指令を Gazebo の gz.msgs.Twist に渡す。ロボットは公式デモ ros_gz_sim_demos の diff_drive
ワールドに含まれる青い差動二輪である。ロボットモデルは自作していない。

処理の順序は次のとおりである。

1. 空入力、左右や前後の同時指定、逆接を拒否する。
2. 文字 n-gram の TF-IDF とロジスティック回帰で分類する。
3. 動作クラスであり、かつ校正データから決めた閾値を超えたときだけ速度を送る。
4. 約2秒後、中断時、終了時、例外時に停止指令を送る。

「少し」「ゆっくり」といった語は、速度や距離を変えない。速度は並進 0.4 m/s、旋回 0.8 rad/s に固定し、公式モデルの上限（並進 0.5 m/s、旋回 1
rad/s）を超えない。左右は並進速度を出さず、その場で旋回する。

3. AIモデル

使用ライブラリは scikit-learn である。モデルは次のパイプラインで、プログラム起動時に CSV から学習する。

- TfidfVectorizer(analyzer="char", ngram_range=(1, 3))
- LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=0)

学習データは動作5クラスがそれぞれ30件以上で、合計は forward 32、backward 34、left
32、right 32、stop 34 である。同じ文の繰り返しは使っていない。

文字 n-gram
は「名前」に含まれる「前」のように、動作と関係ない文字へ反応することがある。そのため、挨拶、質問、名前や前回を含む文、複数の動作が混ざった文を unknown
クラスとして46件学習し、このクラスのときは動かさない。unknown
はロボットの動作ではなく、拒否のためのクラスである。

predict_proba
の出力は校正済みの正解確率ではない。拒否判定では、最大クラスの出力スコアと、1位と2位の差（

マージン）を使う。閾値は学習データではなく、別の校正データ60件（動作40、拒否20）から決めた。動作クラスへ誤って寄った校正例の最大値と、正しく分類できた校正例の中央値の中間である。実測の閾値は、出力スコア 0.391480、マージン 0.158897 である。

4. 評価

評価文58件は学習にも閾値決定にも使っていない。

動作を期待する40件では、受理かつ正解が33件（0.8250）だった。残る7件は拒否され、期待と違う方向へは動いていない。拒否を期待する18件は18件とも不受理だった。

課題確認用の10文はすべて未学習であり、すべて期待どおりに受理された。

命令	結果	出力スコア	マージン
前に進め	forward	0.4955	0.2739
まっすぐ進んで	forward	0.4347	0.2424
後退してください	backward	0.4605	0.3336
後ろに下がれ	backward	0.6074	0.4561
左に曲がって	left	0.6602	0.5337
左折してください	left	0.4878	0.3262
右に回転して	right	0.5133	0.3641
右折して	right	0.5456	0.4171
止まって	stop	0.7663	0.6839
停止してください	stop	0.6026	0.5046

閾値または unknown
により動かさなかった動作寄りの文は、「直進してください」「正面に移動して」「前へ進み続けて」「後進をお願いします」「左回転してください」「動作を止めてください」「動かずにいて」である。このうち「動かずにいて」の第1候補は unknown
で、他の6件は第1候補自体は期待クラスだった。

「進め、ただし止まれ」は出力スコア 0.4530、マージン 0.2322
で、数値だけ見ると動作閾値を超える。逆接が含まれるため規則で拒否した。「前か後ろに動いて」もスコア 0.4135、マージン 0.1828
で閾値を超えるが、前後が同時にあるため拒否した。スコアの高さだけで動かすと、これらの曖昧な文を実行してしまう。

5. シミュレータでの動作

Gazebo の diff_drive
上で、青いロボットのオドメトリを計測した。画面の目視は行っておらず、判断は
/model/vehicle_blue/odometry の変位である。

- 「前に進め」で車体前方へ 0.758 m 動き、その後の変位は 0.000 m だった。
- 「後ろに下がれ」で車体前方へ -0.749 m だった。

・ 「左に曲がって」ではその場で左へ回り、yaw が +1.570 rad 変化した。
・ 「右折して」ではその場で右へ回り、yaw が -1.491 rad 変化した。
・ 前進を 0.4 秒で中断したときの変位は 0.159 m で、中断後の変位は 0.000 m だった。
・ 「こんにちは」では変位 0.000 m、yaw 変化 0.000 rad だった。
各動作のあとには停止指令を送っている。終了時と例外時にも停止指令を送る実装にしている。

6. 工夫した点

公式サンプルの起動は Gazebo
とブリッジに限定し、日本語の解釈と速度の送り方は独自に実装した。未知の文を無理に5クラスへ入れず、unknown
と、校正データに基づく閾値と、複数意図を止める規則を重ねた。出力値を正解確率とは書いていない。

7. 制限事項

移動時間と速度は固定である。障害物回避、経路計画、実機制御は行っていない。緑のロボットは対象外である。学習例から離れた自然な言い回しの一部は、安全側に倒して拒否する。

8. 再現手順

ROS 2 Jazzy と Gazebo を読み込んだ仮想環境で、./scripts/start_gazebo.sh のあと
./scripts/run_robot.sh を実行する。詳細はリポジトリの README に記載した。